

category: avalonia

tags: [listbox, pointerpressed, handled, drag-drop, routed-event, handledEventsToo]

severity: high

created: 2026-06-27

updated: 2026-06-27

project-origin: iPGSv4 (branch ccu-avalonia)

Avalonia ListBox: PointerPressed không fire khi dùng `+=`

Tình huống gặp phải

Drag-drop từ ListBox sang Canvas không hoạt động. Handler `ListBox_PointerPressed` được đăng ký bằng `+=` nhưng không bao giờ chạy → `_listDragEntry` mãi null → drop bị reject.

Root cause

Trong Avalonia, `ListBoxItem` nội bộ mark `PointerPressed` là `e.Handled = true` để xử lý selection. Khi dùng `control.PointerPressed += handler` (tức `AddHandler(..., handledEventsToo: false)`), handler sẽ bị skip hoàn toàn với các event đã handled.

```
// ✗ KHÔNG HOẠT ĐỘNG - ListBoxItem handled PointerPressed trước, handler này bị skip
ZoneListBox.PointerPressed += ListBox_PointerPressed;
ZoneListBox.PointerMoved    += ListBox_PointerMoved;
```

Fix bắt buộc

Dùng `AddHandler` với `handledEventsToo: true`:

```
// ✔ ĐÚNG - handledEventsToo: true đảm bảo handler vẫn chạy dù ListBoxItem đã handled
foreach (var lb in new[] { ZoneListBox, ZcuListBox, KioskListBox, ElevatorListBox,
EscalatorListBox })
{
    lb.AddHandler(PointerPressedEvent, ListBox_PointerPressed,
        RoutingStrategies.Bubble, handledEventsToo: true);
    lb.AddHandler(PointerMovedEvent, ListBox_PointerMoved,
        RoutingStrategies.Bubble, handledEventsToo: true);
}
```

Dấu hiệu nhận biết

- Drag-drop từ ListBox sang Canvas không hoạt động dù code logic đúng
- Double-click (`DoubleTapped`) trên cùng ListBox vẫn hoạt động bình thường (`DoubleTapped` không bị handled trước)
- Đặt breakpoint vào handler → không bao giờ hit khi click trên ListBox item

Các controls khác bị ảnh hưởng tương tự

Control

Event thường bị handled nội bộ

-----	-----
<code>ListBox / ListBoxItem</code>	<code>PointerPressed</code> (selection)
<code>Button</code>	<code>PointerReleased</code> (click)
<code>TextBox</code>	<code>PointerPressed, KeyDown</code> (text editing)
<code>Slider</code>	<code>PointerMoved</code> (thumb drag)

Nguyên tắc chung

Bất kỳ khi nào cần hook sự kiện từ BÊN TRONG một control tổng hợp (composite), **LUÔN** dùng `AddHandler(..., handledEventsToo: true)` thay vì `+=`.

Why: `+=` tương đương `AddHandler(..., handledEventsToo: false)`. Controls Avalonia thường xử lý nội bộ và mark handled → `+=` không đáng tin cậy cho cross-child event hooking.

How to apply: Khi triển khai drag-from-list, cross-control pointer tracking, hay custom gesture — dùng `AddHandler` với `handledEventsToo: true` cho tất cả các `ListBox/ItemsControl`.